

Κεφάλαιο 2 — Διαφορικός λογισμός

ΘΕΜΑ Α

A1. Να αναφέρετε τη σχέση ανάμεσα στην παραγωγισιμότητα και τη συνέχεια μιας συνάρτησης σε σημείο x_0 .

A2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστό ή Λάθος.

- Αν η f είναι παραγωγίσιμη στο x_0 , τότε είναι συνεχής στο x_0 .
- Αν η f είναι συνεχής στο x_0 , τότε είναι υποχρεωτικά παραγωγίσιμη στο x_0 .
- Η παραγωγισιμότητα είναι ισχυρότερη ιδιότητα από τη συνέχεια.
- Υπάρχουν συνεχείς συναρτήσεις που δεν είναι παραγωγίσιμες σε κάποιο σημείο.

A3. Να συμπληρώσετε: Η παραγωγισιμότητα σε σημείο συνεπάγεται πάντοτε στο ίδιο σημείο.

A4. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;

- (α) Η συνέχεια συνεπάγεται πάντα παραγωγισιμότητα.
- (β) Η παραγωγισιμότητα συνεπάγεται συνέχεια.
- (γ) Οι δύο έννοιες είναι ισοδύναμες.
- (δ) Δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ τους.

Προτεινόμενη κατανομή μονάδων: A1: 7, A2: 8, A3: 5, A4: 5.